

Cálculo diferencial e integral en una variable.

Examen – Diciembre de 2018

18 de diciembre de 2018

Nº Examen	Apellido, Nombre	Firma	Cédula

La duración del examen es de tres horas y media, y no se permite usar ni calculadora ni material de consulta. La comprensión de las preguntas es parte de la prueba.

Sugerencia: tenga cuidado al pasar las respuestas.

Lo completado aquí será lo único tenido en cuenta a la hora de corregir.

SÓLO PARA USO DOCENTE

1	2	D1.a	D1.b	D2.a	D2.b	D3.a	D3.b	D3.c	Total

Ejercicios de respuesta corta (Total: 15 puntos)

1. Puntaje: 8 puntos respuesta correcta, -2 puntos respuesta incorrecta, 0 sin contestar.

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = [\sqrt{2} \sin(x)]$. Recordar que $[t]$ denota la parte entera de t .

La integral $\int_0^\pi f(x) dx$ vale:

- (A) π
- (B) $\pi/2$
- (C) $\sqrt{2}\pi$
- (D) $2\sqrt{2}$

Indicar la opción correcta

2. Puntaje 7 respuesta correcta, 0 puntos respuesta incorrecta o sin contestar.

Los valores a, b, c para que

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ae^x + b \cos(\pi x) + c \log(x+1)}{x^2} = 1$$

son:

a =	b =	c =
-----	-----	-----



Ejercicios de desarrollo (Total: 85 puntos).

Primer ejercicio de desarrollo (30 puntos).

- a) Calcular las siguientes integrales

$$\int_0^{\sqrt{\pi}} x \sin(x^2) dx, \quad \int_1^3 x \log(x) dx.$$

- b) Calcular

$$\int_0^1 \log(x^2 + 1) dx$$

Segundo ejercicio de desarrollo (25 puntos).

- a) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continua, tal que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
- 1 Probar que f tiene al menos una raíz.
 - 2 Mostrar, mediante un ejemplo, que la condición de continuidad es necesaria
- b) 1 Probar que un polinomio de grado impar tiene al menos una raíz.
- 2 Mostrar, mediante un ejemplo, que la condición de grado impar es necesaria.

Tercer ejercicio de desarrollo (30 puntos).

- a) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Definir máximo absoluto de f .
- b) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable. Probar que si f tiene un máximo absoluto en a entonces $f'(a) = 0$.
- c) Se desea construir un envase con forma de cono sin tapa, como se muestra en la figura, de forma que su superficie lateral sea de $1m^2$. Determinar las dimensiones del cono de forma que su capacidad (volumen) sea máximo.

Recordar que: volumen del cono $= \pi r^2 h / 3$, superficie del cono $= \pi r R$.

